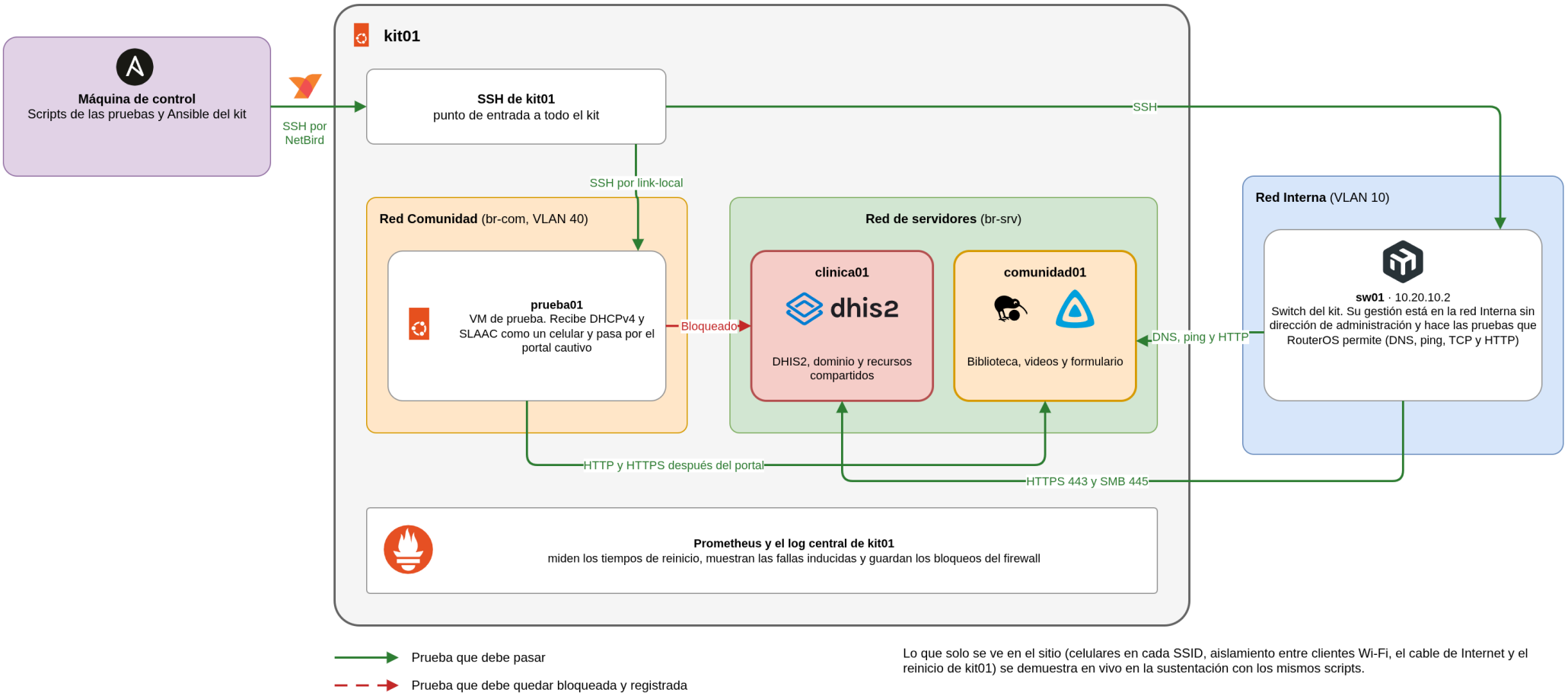
Kit móvil de atención primaria en salud

Evidencias de las pruebas P1-P13

Proyecto final - Plataformas I - 2026-2 · Organización `kitsalud-movil-plats1`

Resultados de las trece pruebas de aceptación del kit, cada una con los comandos, la salida real y su interpretación, en IPv4 y en IPv6. Todas se hicieron en el kit real, en remoto por el acceso de administración (NetBird), con dos equipos que hacen de clientes.

- **`prueba01`** es una máquina virtual de kit01 conectada al puente de la red Comunidad (VLAN 40), la misma red que el SSID abierto `SaludMovil-Comunidad`. Recibe su configuración por DHCPv4 y por los anuncios de IPv6, igual que un celular, y pasa por el portal cautivo.
- **sw01**, el switch del kit, tiene su gestión en la red Interna (VLAN 10), la misma red que el SSID `SaludMovil-Clinica`. Hace las pruebas de la red Interna que RouterOS permite (DNS, ping, conexiones TCP y HTTP).



Lo que solo se ve en el sitio (celulares en cada SSID, aislamiento entre clientes Wi-Fi, el cable de Internet y el reinicio de kit01) se demuestra en vivo en la sustentación con los mismos scripts.

Lo que solo se ve en el sitio (celulares en cada SSID, un PC de la red Interna, el cable de Internet desconectado y el reinicio de kit01) se demuestra en vivo en la sustentación con los mismos scripts.

Prueba	Qué demuestra	Cómo se probó	Resultado
P1	Un cliente de la Comunidad recibe IPv4, IPv6, DNS y gateway	`prueba01`	Aprobada, 9 de 9
P2	Los servicios se encuentran por nombre con registros A y AAAA, y hay conectividad extremo a extremo	`prueba01` y sw01	Aprobada, 39 de 39
P3	Un invitado no llega a lo clínico ni a la administración, y el intento queda registrado	`prueba01` y el registro de kit01	Aprobada, 17 de 17
P4	Un invitado usa la biblioteca, los videos y el formulario de prerregistro	`prueba01` y la base de `clinica01`	Aprobada, 10 de 10
P5	Un cliente nuevo va al portal cautivo y pasa al aceptar	`prueba01` y kit01	Aprobada, 8 de 8
P6	El personal clínico registra y consulta un paciente	sw01 y kit01	Aprobada, 16 de 16
P7	Los usuarios del directorio entran a los recursos de su grupo	sw01, `clinica01` y la consola de monitoreo	Aprobada, 10 de 10
P8	Los equipos toman la hora de kit01	VMs, sw01 y `prueba01`	Aprobada, 9 de 9
P9	Sin Internet todo lo local sigue funcionando	Corte simulado en kit01, con `prueba01` y sw01	Aprobada, 51 de 51
P10	Por IPv6 se permite lo público y se bloquea lo clínico	`prueba01` y el registro de kit01	Aprobada, 10 de 10
P11	Un archivo y una tabla se recuperan de la copia	Kit real y disco USB	Aprobada, 16 de 16
P12	Los servicios vuelven solos después de un reinicio	Reinicio de las dos VMs	Aprobada, 47 de 47, todo en verde a los 44 s
P13	Una falla se detecta y se localiza con el monitoreo y los registros	Tres fallas inducidas	Aprobada, 6 de 6

Los scripts dejan la salida completa en `pruebas/salidas/` del equipo que los ejecuta. En cada evidencia está la salida tal como la dio el script, salvo la ruta de ese archivo.

P1 - Cliente comunitario

Entorno. Kit real, en remoto por NetBird

Qué se prueba

Un dispositivo que se conecta a la red Comunidad obtiene IPv4 e IPv6, DNS y gateway.

Cómo se probó. El cliente es `prueba01`, una máquina virtual de kit01 conectada al puente de la red Comunidad (VLAN 40), la misma red que el SSID `SaludMovil-Comunidad`. Recibe la configuración igual que un celular, por DHCPv4 y por los anuncios de router de IPv6, y no tiene nada configurado a mano. El script `P01-cliente.sh` se ejecutó dentro de ella con `./scripts/en-prueba01.sh P01-cliente.sh`, desde la máquina de control.

Comandos y salida

```
== P01 - Cliente comunitario
          Interfaz eth0, red comunidad (VLAN 40)

## Configuración recibida
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen
1000
        link/ether 52:54:00:40:00:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 10.20.40.114/24 metric 100 brd 10.20.40.255 scope global dynamic eth0
           valid_lft 3399sec preferred_lft 3399sec
        inet6 fd5a:fc7e:d716:40:5054:ff:fe40:50/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
           valid_lft 86211sec preferred_lft 14211sec
        inet6 fe80::5054:ff:fe40:50/64 scope link
           valid_lft forever preferred_lft forever
    default via 10.20.40.1 dev eth0 proto dhcp src 10.20.40.114 metric 100
    10.20.20.10 via 10.20.40.1 dev eth0 proto dhcp src 10.20.40.114 metric 100
    10.20.40.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.20.40.114 metric 100
    10.20.40.1 dev eth0 proto dhcp scope link src 10.20.40.114 metric 100
    fd5a:fc7e:d716:40::/64 dev eth0 proto ra metric 100 expires 86210sec hoplimit 64 pref medium
    fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium
    default via fe80::1 dev eth0 proto ra metric 100 expires 1610sec hoplimit 64 pref medium
    Link 2 (eth0)
        Current Scopes: DNS
             Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
    Current DNS Server: 10.20.20.10
           DNS Servers: 10.20.20.10 fd5a:fc7e:d716:20::10
            DNS Domain: salud.movil

## IPv4 (Kea DHCPv4)
  [ OK ]  Dirección 10.20.40.114 del rango del kit
  [ OK ]  Gateway IPv4 (10.20.40.1)
  [ OK ]  El gateway responde al ping IPv4

## IPv6 (SLAAC con el anuncio de radvd)
  [ OK ]  Dirección fd5a:fc7e:d716:40:5054:ff:fe40:50 del prefijo fd5a:fc7e:d716:40::/64
  [ OK ]  Gateway IPv6 (fe80::1)
```

```
  [ OK ]  El gateway responde al ping IPv6 (fe80::1%eth0)

## DNS (DHCPv4 y DHCPv6 stateless)
          Servidores: 10.20.20.10 fd5a:fc7e:d716:20::10
  [ OK ]  DNS IPv4 del kit (10.20.20.10)
  [ OK ]  DNS IPv6 del kit (fd5a:fc7e:d716:20::10)
  [ OK ]  Resuelve portal.salud.movil (10.20.40.1)

Resultado: 9 bien y 0 con falla.
```

IPv4

El servidor DHCPv4 de kit01 entregó `10.20.40.114/24`, dentro del rango de clientes de la Comunidad (`.100` a `.250`), con una concesión de una hora, el gateway `10.20.40.1`, el DNS `10.20.20.10` y el dominio `salud.movil`. El gateway responde al ping.

IPv6

El anuncio de router de kit01 en la VLAN 40 dio el prefijo `fd5a:fc7e:d716:40::/64`, del que el cliente formó su dirección por SLAAC, y la ruta por defecto hacia `fe80::1`, la dirección de enlace de kit01. El DNS IPv6 `fd5a:fc7e:d716:20::10` llegó por DHCPv6 sin estado. El gateway responde al ping por IPv6.

Interpretación

Un equipo nuevo de la Comunidad queda listo para usar el kit sin configuración manual. Tiene dirección, gateway y DNS en las dos familias, y los servidores DNS que recibe son los del kit, así que los nombres de `salud.movil` resuelven desde el primer momento.

Resultado

Aprobada. 9 comprobaciones bien y ninguna falla. En la sustentación se repite con un celular en cada SSID, que además muestra que ningún cliente recibe una dirección `192.168.0.x` del punto de acceso.

P2 - DNS

Entorno. Kit real, en remoto por NetBird

Qué se prueba

Se resuelve por nombre un servicio con registros A y AAAA y se accede sin escribir la IP. Se demuestra además la conectividad extremo a extremo con ping, resolución DNS y acceso por IPv6.

Cómo se probó. Desde dos redes. En la red Comunidad, `prueba01` (una máquina virtual de kit01 conectada a esa red, que recibe su configuración por DHCP como un celular) ejecutó `P02-dns.sh`. Revisa los registros A y AAAA de todos los servicios, la respuesta autoritativa del DNS del kit por IPv4 y por IPv6, la delegación del dominio del directorio, las zonas inversas y el acceso HTTP por nombre. El ping a los servidores solo se permite desde la red Interna, así que esa parte se hizo desde sw01, el switch del kit, que tiene su gestión en la red Interna (`P02-dns.sh --sw01`). sw01 no tiene servidor DNS propio y RouterOS 7.13 solo pide registros A, así que se le indica el DNS del kit en cada consulta y la dirección IPv6 de la biblioteca la da el DNS del kit.

Comandos y salida

Desde la red Comunidad (`./scripts/en-prueba01.sh P02-dns.sh`).

```
== P02 - DNS

## Registros A y AAAA
  [ OK ]  A    biblioteca.salud.movil (10.20.20.12)
  [ OK ]  AAAA biblioteca.salud.movil (fd5a:fc7e:d716:20::12)
  [ OK ]  A    videos.salud.movil (10.20.20.12)
  [ OK ]  AAAA videos.salud.movil (fd5a:fc7e:d716:20::12)
  [ OK ]  A    registro.salud.movil (10.20.20.12)
  [ OK ]  AAAA registro.salud.movil (fd5a:fc7e:d716:20::12)
  [ OK ]  A    ca.salud.movil (10.20.20.12)
  [ OK ]  AAAA ca.salud.movil (fd5a:fc7e:d716:20::12)
  [ OK ]  A    pacientes.salud.movil (10.20.20.11)
  [ OK ]  AAAA pacientes.salud.movil (fd5a:fc7e:d716:20::11)
  [ OK ]  A    consultas.salud.movil (10.20.20.11)
  [ OK ]  AAAA consultas.salud.movil (fd5a:fc7e:d716:20::11)
  [ OK ]  A    archivos.salud.movil (10.20.20.11)
  [ OK ]  AAAA archivos.salud.movil (fd5a:fc7e:d716:20::11)
  [ OK ]  A    ntp.salud.movil (10.20.20.10)
  [ OK ]  AAAA ntp.salud.movil (fd5a:fc7e:d716:20::10)
  [ OK ]  A    monitoreo.salud.movil (10.20.20.10)
  [ OK ]  AAAA monitoreo.salud.movil (fd5a:fc7e:d716:20::10)
  [ OK ]  A    portal.salud.movil (10.20.40.1)
  [ OK ]  AAAA portal.salud.movil (fd5a:fc7e:d716:40::1)

## Servidor del kit, delegación AD e inversas (dig)
  [ OK ]  Respuesta autoritativa del DNS del kit por IPv4 (bandera aa)
  [ OK ]  Consulta al DNS del kit por IPv6 (fd5a:fc7e:d716:20::11)
```

```
  [ OK ]  Delegación a Samba AD (_ldap._tcp.ad.salud.movil → dc01)
  [ OK ]  Inversa IPv4 de 10.20.20.12 (comunidad01.salud.movil.)
  [ OK ]  Inversa IPv6 de fd5a:fc7e:d716:20::12 (comunidad01.salud.movil.)

## Extremo a extremo por nombre
          El ping a las VMs solo se permite desde la Interna; se omite (P02-dns.sh --sw01 lo hace
desde sw01)
  [ OK ]  HTTP IPv4 a http://biblioteca.salud.movil (200)
  [ OK ]  HTTP IPv6 a http://biblioteca.salud.movil (200)

Resultado: 27 bien y 0 con falla.
```

Desde la red Interna (`./scripts/P02-dns.sh --sw01`).

```
== P02 - DNS
          Desde sw01 (10.20.10.2, red Interna), por el salto de kit01

## Consultas al DNS del kit desde sw01
  [ OK ]  A biblioteca.salud.movil preguntando a 10.20.20.10 (10.20.20.12)
  [ OK ]  A pacientes.salud.movil preguntando a 10.20.20.10 (10.20.20.11)
  [ OK ]  A archivos.salud.movil preguntando a 10.20.20.10 (10.20.20.11)
  [ OK ]  A monitoreo.salud.movil preguntando a 10.20.20.10 (10.20.20.10)
  [ OK ]  A biblioteca.salud.movil preguntando a fd5a:fc7e:d716:20::10 (10.20.20.12)
  [ OK ]  A pacientes.salud.movil preguntando a fd5a:fc7e:d716:20::10 (10.20.20.11)
  [ OK ]  A archivos.salud.movil preguntando a fd5a:fc7e:d716:20::10 (10.20.20.11)
  [ OK ]  A monitoreo.salud.movil preguntando a fd5a:fc7e:d716:20::10 (10.20.20.10)

## Por nombre desde sw01
          biblioteca.salud.movil es 10.20.20.12 y fd5a:fc7e:d716:20::12 (el AAAA lo da el DNS del kit)
  [ OK ]  ping IPv4 a biblioteca.salud.movil (10.20.20.12), respuestas (3)
  [ OK ]  ping IPv6 a biblioteca.salud.movil (fd5a:fc7e:d716:20::12), respuestas (3)
  [ OK ]  HTTP IPv4 a http://biblioteca.salud.movil (status: finished)
  [ OK ]  HTTP IPv6 a http://biblioteca.salud.movil (status: finished)

Resultado: 12 bien y 0 con falla.
```

IPv4

Los diez nombres del kit tienen su registro A y el DNS del kit responde como autoritativo para `salud.movil`. Desde la Interna, sw01 obtuvo los registros A preguntando al DNS por su dirección IPv4, hizo ping a `biblioteca.salud.movil` (3 respuestas de 3) y descargó la página por HTTP. Desde la Comunidad la biblioteca respondió por nombre con código 200.

IPv6

Los diez nombres tienen su registro AAAA, el DNS del kit responde consultas por su dirección `fd5a:fc7e:d716:20::10` y la inversa de `fd5a:fc7e:d716:20::12` devuelve `comunidad01.salud.movil`. sw01 también consultó el DNS por IPv6, hizo ping a la dirección IPv6 de la biblioteca y descargó la página por IPv6. Desde la Comunidad la biblioteca respondió por nombre en IPv6 con código 200.

Interpretación

Todos los servicios del kit se encuentran por nombre en las dos familias, con el mismo nombre para IPv4 e IPv6, así que nadie necesita escribir direcciones. El DNS del kit es autoritativo para `salud.movil`, delega `ad.salud.movil` al controlador del directorio en `clinica01` y responde las inversas, lo que permite ver nombres en los registros. La conectividad extremo a extremo funciona desde la red Interna con ping, DNS y HTTP en IPv4 e IPv6, y desde la Comunidad el acceso web por nombre funciona en las dos familias.

Resultado

Aprobada. 39 comprobaciones bien y ninguna falla (27 desde la Comunidad y 12 desde la Interna). En la sustentación se repite desde un PC de la red Interna, que hace el ping por nombre directamente.

P3 - Aislamiento

Entorno. Kit real, en remoto por NetBird

Qué se prueba

Un cliente de invitados intenta acceder a un servicio clínico o de administración y la conexión queda bloqueada.

Cómo se probó. El cliente de invitados es `prueba01`, una máquina virtual de kit01 conectada a la red Comunidad (la red del SSID abierto), con su configuración recibida por DHCP y el portal ya aceptado, como un celular que ya entró. Con `./scripts/en-prueba01.sh P03-aislamiento.sh` intentó llegar en IPv4 y en IPv6 a la historia clínica (DHIS2), a la consulta de prerregistros, a los archivos compartidos, a la consola de monitoreo, al SSH de kit01, a la red Interna y a la gestión del punto de acceso y del switch. En kit01 se revisó después el registro del firewall.

Comandos y salida

```
== P03 - Aislamiento

## IPv4
  [ OK ]  IPv4 bloqueado: DHIS2 (clinica01 443)
  [ OK ]  IPv4 bloqueado: consulta de prerregistros (clinica01 443)
  [ OK ]  IPv4 bloqueado: SMB de clinica01 (archivos.salud.movil puerto 445)
  [ OK ]  IPv4 bloqueado: Grafana (kit01 443)
  [ OK ]  IPv4 bloqueado: SSH de kit01 (ns1.salud.movil puerto 22)
  [ OK ]  IPv4 bloqueado: SSH de kit01 por su IP de la Comunidad (portal.salud.movil puerto 22)

## IPv6
  [ OK ]  IPv6 bloqueado: DHIS2 (clinica01 443)
  [ OK ]  IPv6 bloqueado: consulta de prerregistros (clinica01 443)
  [ OK ]  IPv6 bloqueado: SMB de clinica01 (archivos.salud.movil puerto 445)
  [ OK ]  IPv6 bloqueado: Grafana (kit01 443)
  [ OK ]  IPv6 bloqueado: SSH de kit01 (ns1.salud.movil puerto 22)
  [ OK ]  IPv6 bloqueado: SSH de kit01 por su IP de la Comunidad (portal.salud.movil puerto 22)

## Interna y gestión de los equipos de red
  [ OK ]  IPv4 la Interna (10.20.10.1) no responde
  [ OK ]  IPv4 bloqueado: gestión del AP (http://10.20.10.3)
  [ OK ]  IPv4 bloqueado: SSH del switch (10.20.10.2 puerto 22)
  [ OK ]  IPv6 la Interna (fd5a:fc7e:d716:10::1) no responde
  [ OK ]  IPv6 bloqueado: SSH del switch (fd5a:fc7e:d716:10::2 puerto 22)
          En kit01 los intentos quedan en /var/log/kitsalud/kit01/firewall.log con el prefijo fw-drop
          Origen de esta prueba: 10.20.40.114 fd5a:fc7e:d716:40:5054:ff:fe40:50

Resultado: 17 bien y 0 con falla.
```

Registro del firewall en kit01 (`/var/log/kitsalud/kit01/firewall.log`, un intento de cada destino, sin la MAC, el largo, la ventana ni otros campos de la cabecera).

```
2026-11-02T16:51:20-05:00 kit01 kernel: fw-drop F-20 IN=br-com OUT=br-srv SRC=10.20.40.114
DST=10.20.20.11 PROTO=TCP SPT=59546 DPT=443 SYN
2026-11-02T16:51:27-05:00 kit01 kernel: fw-drop F-20 IN=br-com OUT=br-srv SRC=10.20.40.114
DST=10.20.20.11 PROTO=TCP SPT=45954 DPT=445 SYN
2026-11-02T16:51:32-05:00 kit01 kernel: fw-drop F-20 IN=br-com OUT= SRC=10.20.40.114 DST=10.20.20.10
PROTO=TCP SPT=54406 DPT=443 SYN
2026-11-02T16:51:37-05:00 kit01 kernel: fw-drop F-20 IN=br-com OUT= SRC=10.20.40.114 DST=10.20.20.10
PROTO=TCP SPT=40330 DPT=22 SYN
2026-11-02T16:51:42-05:00 kit01 kernel: fw-drop F-20 IN=br-com OUT= SRC=10.20.40.114 DST=10.20.40.1
PROTO=TCP SPT=41596 DPT=22 SYN
2026-11-02T16:51:47-05:00 kit01 kernel: fw-drop F-20 IN=br-com OUT=br-srv
SRC=fd5a:fc7e:d716:0040:5054:00ff:fe40:0050 DST=fd5a:fc7e:d716:0020:0000:0000:0000:0011 PROTO=TCP
SPT=40514 DPT=443 SYN
2026-11-02T16:51:57-05:00 kit01 kernel: fw-drop F-20 IN=br-com OUT=br-srv
SRC=fd5a:fc7e:d716:0040:5054:00ff:fe40:0050 DST=fd5a:fc7e:d716:0020:0000:0000:0000:0011 PROTO=TCP
SPT=34760 DPT=445 SYN
2026-11-02T16:52:02-05:00 kit01 kernel: fw-drop F-20 IN=br-com OUT=
SRC=fd5a:fc7e:d716:0040:5054:00ff:fe40:0050 DST=fd5a:fc7e:d716:0020:0000:0000:0000:0010 PROTO=TCP
SPT=44198 DPT=443 SYN
2026-11-02T16:52:07-05:00 kit01 kernel: fw-drop F-20 IN=br-com OUT=
SRC=fd5a:fc7e:d716:0040:5054:00ff:fe40:0050 DST=fd5a:fc7e:d716:0020:0000:0000:0000:0010 PROTO=TCP
SPT=44908 DPT=22 SYN
2026-11-02T16:52:12-05:00 kit01 kernel: fw-drop F-20 IN=br-com OUT=
SRC=fd5a:fc7e:d716:0040:5054:00ff:fe40:0050 DST=fd5a:fc7e:d716:0040:0000:0000:0000:0001 PROTO=TCP
SPT=36140 DPT=22 SYN
2026-11-02T16:52:17-05:00 kit01 kernel: fw-drop IN=br-com OUT= SRC=10.20.40.114 DST=10.20.10.1
PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0
2026-11-02T16:52:21-05:00 kit01 kernel: fw-drop F-20 IN=br-com OUT=lan0.10 SRC=10.20.40.114
DST=10.20.10.3 PROTO=TCP SPT=42328 DPT=80 SYN
2026-11-02T16:52:26-05:00 kit01 kernel: fw-drop F-20 IN=br-com OUT=lan0.10 SRC=10.20.40.114
DST=10.20.10.2 PROTO=TCP SPT=46294 DPT=22 SYN
2026-11-02T16:52:35-05:00 kit01 kernel: fw-drop F-20 IN=br-com OUT=lan0.10
SRC=fd5a:fc7e:d716:0040:5054:00ff:fe40:0050 DST=fd5a:fc7e:d716:0010:0000:0000:0000:0002 PROTO=TCP
SPT=42008 DPT=22 SYN
```

La etiqueta `fw-drop F-20` es la que el firewall de kit01 pone a lo que descarta de la red Comunidad hacia la red Interna, hacia `clinica01` y hacia la administración de kit01. El ping a `10.20.10.1` lleva la etiqueta general `fw-drop` porque va dirigido a kit01 y lo descarta la regla final de entrada.

IPv4

Desde `10.20.40.114`, las conexiones a DHIS2 y a la consulta (443 de `10.20.20.11`), a los archivos (445), a la consola de monitoreo (443 de `10.20.20.10`), al SSH de kit01 por sus dos direcciones, a la gestión del punto de acceso (`10.20.10.3`) y al SSH del switch (`10.20.10.2`) no se abrieron, y el ping a la red Interna no tuvo respuesta. Cada intento aparece en el registro de kit01.

IPv6

Desde `fd5a:fc7e:d716:40:5054:ff:fe40:50`, las mismas conexiones hacia `fd5a:fc7e:d716:20::11`, `fd5a:fc7e:d716:20::10`, `fd5a:fc7e:d716:40::1` y el SSH del switch en `fd5a:fc7e:d716:10::2`

quedaron bloqueadas, y el ping a `fd5a:fc7e:d716:10::1` no tuvo respuesta. El firewall las registra igual que en IPv4. El punto de acceso solo tiene gestión por IPv4.

Interpretación

Un invitado que ya aceptó el portal no llega a nada clínico ni administrativo, en ninguna de las dos familias. El bloqueo está en kit01, que es el router entre las redes, así que no depende de que los servicios tengan contraseña. Cada intento queda registrado con su origen y su destino, lo que permite ver en el registro central quién intentó llegar a dónde.

Resultado

Aprobada. 17 comprobaciones bien y ninguna falla, con los intentos registrados. En la sustentación se muestra además con dos celulares en el SSID de la Comunidad que un cliente no ve al otro, porque el punto de acceso aísla a sus clientes.

P4 - Acceso público local

Entorno. Kit real, en remoto por NetBird

Qué se prueba

El mismo cliente de la prueba de aislamiento accede a la biblioteca y al formulario locales según la política definida.

Cómo se probó. `prueba01`, la máquina virtual conectada a la red Comunidad, con el portal aceptado, ejecutó `./scripts/en-prueba01.sh P04-acceso-local.sh --enviar`. Abre la biblioteca, los videos, el formulario de prerregistro y la página de la CA del kit en IPv4 y en IPv6, verifica el certificado del formulario con la raíz del kit y envía un prerregistro de prueba por cada familia, lo mismo que llenar el formulario en el navegador. Después se comprobó en `clinica01` que los dos prerregistros llegaron a la base de datos y se borraron.

Comandos y salida

```
== P04 - Acceso público local

## IPv4
  [ OK ]  IPv4 biblioteca (Kiwix) (200)
  [ OK ]  IPv4 videos (Jellyfin) (302)
  [ OK ]  IPv4 registro, certificado del kit verificado (200)
  [ OK ]  IPv4 página de la CA (200)

## IPv6
  [ OK ]  IPv6 biblioteca (Kiwix) (200)
  [ OK ]  IPv6 videos (Jellyfin) (302)
  [ OK ]  IPv6 registro, certificado del kit verificado (200)
  [ OK ]  IPv6 página de la CA (200)

## Certificado de registro
    subject: [NONE]
    issuer: O=Kit de salud movil; CN=Kit de salud movil - comunidad01
    SSL certificate verify ok.

## Prerregistro por IPv4
  [ OK ]  IPv4 prerregistro enviado, código VT6Y

## Prerregistro por IPv6
  [ OK ]  IPv6 prerregistro enviado, código KMUJ
          Los códigos se buscan desde la Clínica en https://consultas.salud.movil

Resultado: 10 bien y 0 con falla.
```

Los prerregistros en la base de `clinica01`.

```
$ docker exec dhis2-db-1 psql -U dhis -d prerregistro -c "select codigo, nombres, apellidos,
tipo_documento, numero_documento, motivo, atendido from prerregistros where codigo in ('VT6Y','KMUJ')"
 codigo | nombres | apellidos | tipo_documento | numero_documento | motivo  | atendido
--------+---------+-----------+----------------+------------------+---------+----------
 VT6Y   | Prueba  | P4 IPv4   | CC             | 99000004         | CONTROL | f
 KMUJ   | Prueba  | P4 IPv6   | CC             | 99000006         | CONTROL | f
(2 rows)
```

La hora de la base está en UTC (16:55 en Colombia). Desde la Clínica, `ana.rojas` encontró después los dos códigos en la consulta de prerregistros, por IPv4 y por IPv6.

IPv4

La biblioteca (Kiwix), la página de la CA y el formulario respondieron 200, y los videos (Jellyfin) 302, que es la redirección de Jellyfin a su página de inicio. El formulario se abrió por HTTPS con el certificado verificado y el prerregistro enviado por IPv4 quedó guardado con el código `VT6Y`.

IPv6

Los mismos servicios respondieron igual por IPv6 y el prerregistro enviado por IPv6 quedó guardado con el código `KMUJ`.

Interpretación

Después de aceptar el portal, un invitado usa todos los servicios públicos del kit en las dos familias. El certificado del formulario lo emitió la CA intermedia de `comunidad01` y se verificó con la raíz del kit, así que el navegador no muestra advertencias cuando la raíz está instalada. El certificado no tiene sujeto (`subject: [NONE]`) porque identifica el servicio por su nombre alternativo, como hacen los certificados actuales. El formulario de la Comunidad escribe en la base de `clinica01` sin que el invitado llegue a `clinica01`, porque quien se conecta a la base es el servidor de la Comunidad, con un usuario que solo puede insertar.

Resultado

Aprobada. 10 comprobaciones bien y ninguna falla, y los dos prerregistros llegaron a la Clínica. En la sustentación se repite con un celular en el SSID de la Comunidad, llenando el formulario en el navegador.

P5 - Portal cautivo

Entorno. Kit real, en remoto por NetBird

Qué se prueba

Un cliente nuevo es redirigido al portal cautivo.

Cómo se probó. Primero se quitó la autorización de `prueba01` en kit01 (`./scripts/en-prueba01.sh --sin-portal`), para que fuera un cliente nuevo. `prueba01` es una máquina virtual de kit01 conectada a la red Comunidad, con su configuración recibida por DHCP. Después ejecutó `./scripts/en-prueba01.sh P05-portal.sh --aceptar`, que revisa a dónde va su tráfico web antes de aceptar, envía lo mismo que el botón Acepto y revisa a dónde va después. En kit01 se revisaron la lista de equipos autorizados y el registro del portal.

Comandos y salida

```
== P05 - Portal cautivo

## Antes de aceptar
  [ OK ]  IPv4 http://neverssl.com va al portal (302 http://portal.salud.movil/)
  [ OK ]  IPv6 http://biblioteca.salud.movil va al portal
  [ OK ]  El HTTPS sin aceptar se rechaza
  [ OK ]  http://portal.salud.movil/ muestra las condiciones con el botón Acepto

## Aceptar
  [ OK ]  POST /aceptar (lo mismo que tocar Acepto) (303)
  [ OK ]  IPv4 http://biblioteca.salud.movil después de aceptar (200)
  [ OK ]  IPv6 http://biblioteca.salud.movil después de aceptar (200)
  [ OK ]  http://portal.salud.movil/ ahora muestra el menú
          En kit01: sudo nft list set inet filtro portal_ok y grep -v Blackbox
/var/log/nginx/portal.log | tail

Resultado: 8 bien y 0 con falla.
```

En kit01.

```
$ sudo nft list set inet filtro portal_ok | grep elements
        elements = { 52:54:00:40:00:50 expires 7h29m51s95ms }

$ grep -v Blackbox /var/log/nginx/portal.log | grep '16:4[5-7]'
fd5a:fc7e:d716:40:5054:ff:fe40:50 - - [02/Nov/2026:16:45:54 -0500] "GET / HTTP/1.1" 302 138 "-"
"curl/8.5.0"
fd5a:fc7e:d716:40:5054:ff:fe40:50 - - [02/Nov/2026:16:45:54 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 704 "-"
"curl/8.5.0"
10.20.40.114 - - [02/Nov/2026:16:45:54 -0500] "POST /aceptar HTTP/1.1" 303 16 "-" "curl/8.5.0"
fd5a:fc7e:d716:40:5054:ff:fe40:50 - - [02/Nov/2026:16:45:55 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 865 "-"
"curl/8.5.0"
```

La lista se revisó media hora después de aceptar, por eso le quedan 7 h 29 min de las 8 h que dura la autorización.

IPv4

Antes de aceptar, una página externa por HTTP (`http://neverssl.com`) devolvió una redirección a `http://portal.salud.movil/`, el HTTPS se rechazó enseguida y el portal mostró las condiciones con el botón Acepto. La aceptación respondió 303 y desde ese momento la biblioteca respondió 200 por IPv4.

IPv6

Antes de aceptar, la biblioteca pedida por IPv6 también fue al portal, y el registro de kit01 muestra esa visita desde la dirección IPv6 del cliente. Después de aceptar, la biblioteca respondió 200 por IPv6, porque la autorización queda guardada por la MAC del equipo y vale para las dos familias.

Interpretación

Un cliente nuevo no llega a nada sin pasar por el portal, sin importar la página que pida ni la familia que use. Al aceptar, kit01 agrega su MAC a la lista de equipos autorizados por 8 horas y el cliente pasa a usar los servicios públicos. El portal está en kit01, así que funciona también sin Internet.

Resultado

Aprobada. 8 comprobaciones bien y ninguna falla. En la sustentación se repite con un celular en el SSID de la Comunidad. Con Internet, el teléfono abre el portal solo al conectarse.

P6 - Aplicación clínica

Entorno. Kit real, en remoto por NetBird

Qué se prueba

Un usuario autorizado accede al sistema de pacientes y registra o consulta un dato.

Cómo se probó. Con `./scripts/P06-clinica.sh --remoto VT6Y KMUJ`, desde la máquina de control. Primero sw01, el switch del kit, que tiene su gestión en la red Interna, abre el puerto 443 de `clinica01` en IPv4 y en IPv6, lo que muestra que la red Interna llega a la historia clínica. El cliente HTTP de sw01 no completa el TLS del servidor web de `clinica01`, así que el registro y la consulta se hicieron desde kit01 con `curl`, con la raíz de la CA del kit para verificar el certificado y las claves tomadas del almacén cifrado del kit, sin escribirlas en ningún archivo ni registro. En cada familia, `ana.rojas` (personal clínico) inicia sesión en DHIS2, registra un paciente ficticio con su inscripción en el programa "Atención primaria", `carlos.perez` lo busca por su documento y al final el administrador lo borra. Después `ana.rojas` entra con su usuario del dominio a la consulta de prerregistros y busca los dos códigos enviados desde la red Comunidad (`VT6Y` y `KMUJ`).

Comandos y salida

```
== P06 - Aplicación clínica

## Desde la Interna (sw01) hacia clinica01
  [ OK ]  sw01 abre 10.20.20.11 puerto 443 (Caddy responde: failure: Fetch failed with status 400)
  [ OK ]  sw01 abre [fd5a:fc7e:d716:20::11] puerto 443 (Caddy responde: failure: Fetch failed with
status 400)

## DHIS2 por IPv4 (desde kit01)
  [ OK ]  ana.rojas inicia sesión; roles Personal clínico
  [ OK ]  ana.rojas registra un paciente ficticio (P6GevAUMI4c, documento P6-4-1793934828) e
inscripción en Atención primaria
  [ OK ]  carlos.perez lo encuentra por documento (Prueba P6 IPv4 P6-4-1793934828)
  [ OK ]  Paciente de prueba borrado

## DHIS2 por IPv6 (desde kit01)
  [ OK ]  ana.rojas inicia sesión; roles Personal clínico
  [ OK ]  ana.rojas registra un paciente ficticio (P6uQtbaHfe1, documento P6-6-1793934829) e
inscripción en Atención primaria
  [ OK ]  carlos.perez lo encuentra por documento (Prueba P6 IPv6 P6-6-1793934829)
  [ OK ]  Paciente de prueba borrado

## Consulta de prerregistros por IPv4 (desde kit01)
  [ OK ]  ana.rojas entra con su usuario del dominio (302)
  [ OK ]  El prerregistro VT6Y aparece en la consulta
  [ OK ]  El prerregistro KMUJ aparece en la consulta

## Consulta de prerregistros por IPv6 (desde kit01)
```

```
  [ OK ]  ana.rojas entra con su usuario del dominio (302)
  [ OK ]  El prerregistro VT6Y aparece en la consulta
  [ OK ]  El prerregistro KMUJ aparece en la consulta
          Desde un PC de la Interna se registra un paciente en el navegador en la sustentación

Resultado: 16 bien y 0 con falla.
```

IPv4

Por `10.20.20.11`, `ana.rojas` inició sesión con el rol "Personal clínico", registró al paciente `P6pDUUGhORl` y `carlos.perez` lo encontró con sus datos. En la consulta de prerregistros, `ana.rojas` entró con su contraseña del dominio y encontró los dos códigos.

IPv6

Por `fd5a:fc7e:d716:20::11` se repitió lo mismo con el paciente `P6QGujq9bq0`. sw01 abrió también el 443 por IPv6 y Caddy respondió.

Interpretación

El personal clínico registra y consulta pacientes en DHIS2 con su propia cuenta y su rol, en las dos familias, y lo que registra una persona lo encuentra otra del mismo grupo porque los datos del programa están compartidos con "Personal clínico". La consulta de prerregistros usa el directorio del kit, así que la misma persona entra con su usuario del dominio y ve lo que la comunidad envió desde el formulario. Todo se hizo por HTTPS con el certificado verificado contra la raíz del kit. Los dos pacientes de prueba se borraron al final.

Resultado

Aprobada. 16 comprobaciones bien y ninguna falla. En la sustentación se repite desde un PC de la red Interna, registrando un paciente en el navegador.

P7 - Identidad

Entorno. Kit real, en remoto por NetBird

Qué se prueba

Un usuario del directorio inicia sesión en al menos un recurso administrativo.

Cómo se probó. Con dos recursos que usan el directorio del kit (Samba AD en `clinica01`). El recurso compartido `archivos` solo admite al grupo `clinicos`, y la consola de monitoreo (Grafana) solo al grupo `admins`. Con `./scripts/P07-identidad.sh smb-remoto`, sw01 (red Interna) abre el puerto 445 de `clinica01` en IPv4 y en IPv6, y `ana.rojas` (`clinicos`) y `laura.gomez` (`admins`) entran a `archivos` por cada familia con `smbclient`, ejecutado en `clinica01` porque sw01 no habla SMB. Con `./scripts/P07-identidad.sh grafana --vault`, las dos cuentas inician sesión en Grafana por el acceso de administración remota (NetBird), con el certificado verificado con la raíz del kit. Las claves salen del almacén cifrado del kit y no se escriben en ningún registro.

Comandos y salida

Recurso compartido `archivos`.

```
== P07 - Identidad

## Desde la Interna (sw01) hacia el 445 de clinica01
  [ OK ]  sw01 abre 10.20.20.11 puerto 445 (status: requesting)
  [ OK ]  sw01 abre [fd5a:fc7e:d716:20::11] puerto 445 (status: requesting)

## archivos por 10.20.20.11 con usuarios del dominio (en clinica01)
      prueba-p11.txt                      N        4  Mon Nov  2 10:48:59 2026

            123268672 blocks of size 1024. 115727044 blocks available
  [ OK ]  ana.rojas (clinicos) entra a archivos por SMB3
    tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
  [ OK ]  laura.gomez (admins) no entra a archivos

## archivos por fd5a:fc7e:d716:20::11 con usuarios del dominio (en clinica01)
      prueba-p11.txt                      N        4  Mon Nov  2 10:48:59 2026

            123268672 blocks of size 1024. 115727044 blocks available
  [ OK ]  ana.rojas (clinicos) entra a archivos por SMB3
    tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
  [ OK ]  laura.gomez (admins) no entra a archivos

## Lo que exige el servidor
  [ OK ]  Protocolo mínimo del servidor (SMB3)
  [ OK ]  Cifrado en archivos (required)

Resultado: 8 bien y 0 con falla.
```

Consola de monitoreo.

```
== P07 - Identidad

## Grafana por NetBird (100.90.225.113)
          Raíz del kit tomada de kit01
  [ OK ]  laura.gomez (admins) entra a Grafana; isGrafanaAdmin false
  [ OK ]  ana.rojas (clinicos) no entra a Grafana (401)
          En kit01: journalctl -u grafana-server --since -10min | grep -i ldap

Resultado: 2 bien y 0 con falla.
```

IPv4

sw01 abrió el 445 de `10.20.20.11`. Por esa dirección, `ana.rojas` listó el recurso `archivos` (contiene `prueba-p11.txt`) y `laura.gomez` recibió `NT_STATUS_ACCESS_DENIED`. En Grafana, por el túnel de administración, `laura.gomez` entró y `ana.rojas` recibió 401.

IPv6

sw01 abrió el 445 de `fd5a:fc7e:d716:20::11` y por esa dirección el resultado fue el mismo, `ana.rojas` entra y `laura.gomez` no.

Interpretación

Las cuentas del directorio sirven en más de un recurso y cada recurso deja entrar solo al grupo que corresponde. `ana.rojas`, del personal clínico, abre los archivos compartidos y no la consola de monitoreo; `laura.gomez`, de administración, abre la consola y no los archivos clínicos. Los archivos exigen SMB3 y cifrado, así que viajan cifrados aunque la red sea local.

Resultado

Aprobada. 10 comprobaciones bien y ninguna falla (8 en los archivos y 2 en la consola). En la sustentación se monta `archivos` desde un PC de la red Interna con un usuario del dominio.

P8 - Tiempo

Entorno. Kit real, en remoto por NetBird

Qué se prueba

Dos o más nodos muestran sincronización con el servicio NTP interno.

Cómo se probó. Con `./scripts/P08-tiempo.sh` desde la máquina de control. Revisa kit01 como servidor (Chrony), sus clientes, la sincronización de `clinica01` y `comunidad01`, una consulta directa a kit01 por IPv4 y por IPv6 desde `clinica01` sin cambiar su hora (`chronyd -Q`), el switch sw01 en la red Interna y `prueba01` en la red Comunidad, que recibe el servidor NTP por DHCP como cualquier cliente.

Comandos y salida

```
== P08 - Tiempo

## kit01, servidor NTP
    Reference ID    : BB31BC09 (187.49.188.9)
    Stratum         : 3
    Ref time (UTC)  : Mon Nov 02 22:01:56 2026
    System time     : 0.000117616 seconds fast of NTP time
    Last offset     : -0.000071840 seconds
    RMS offset      : 0.000279686 seconds
    Frequency       : 20.699 ppm slow
    Residual freq   : -0.001 ppm
    Skew            : 0.050 ppm
    Root delay      : 0.122219488 seconds
    Root dispersion : 0.002306269 seconds
    Update interval : 1038.3 seconds
    Leap status     : Normal
  [ OK ]  kit01 sincronizado (estrato 3; 10 indica modo orphan, sin Internet)
    Hostname                      NTP   Drop Int IntL Last     Cmd   Drop Int  Last
    ===============================================================================
    fd5a:fc7e:d716:20::12       13492      0   6   -  303m       0      0   -     -
    127.0.0.1                       0      0   -   -     -       2      0  14  104m
    10.20.10.2                   4136      0   6   -    37       0      0   -     -
    10.20.40.100                   12      0  11   -    8d       0      0   -     -
    10.20.40.102                    5      0   6   -    6d       0      0   -     -
    10.20.40.104                   12      0   8   -   92h       0      0   -     -
    10.20.40.108                   42      0   6   -   75h       0      0   -     -
    10.20.10.102                   56      0   6   -   74h       0      0   -     -
    10.20.20.12                   192      0   8   -   165       0      0   -     -
    10.20.40.112                    4      0   5   -  266m       0      0   -     -
    10.20.40.114                   12      0   9   -   548       0      0   -     -
    fd5a:fc7e:d716:20::11        9392      0  11   -    16       0      0   -     -
    10.20.40.101                    2      0   1   -    8d       0      0   -     -
    10.20.20.11                  4026      0   8   -    16       0      0   -     -
    10.20.40.103                    3      0   4   -    6d       0      0   -     -
    10.20.40.105                    4      0   5   -   90h       0      0   -     -
    10.20.40.109                   59      0   6   -   74h       0      0   -     -
```

```
    10.20.40.113                  12      0   7   -  118m       0      0   -     -
  [ OK ]  kit01 atiende a 10.20.20.11
  [ OK ]  kit01 atiende a fd5a:fc7e:d716:20::12

## clinica01, cliente
    MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
    ===============================================================================
    ^* 10.20.20.10                   3   6   377    46  -1585ns[ -182us] +/-   63ms
    Reference ID    : 0A14140A (ns1.salud.movil)
    Stratum         : 4
    Ref time (UTC)  : Mon Nov 02 22:14:29 2026
    System time     : 0.000000196 seconds fast of NTP time
    Last offset     : -0.000180516 seconds
    RMS offset      : 0.000059760 seconds
    Frequency       : 20.845 ppm slow
    Residual freq   : -0.034 ppm
    Skew            : 0.152 ppm
    Root delay      : 0.122622505 seconds
    Root dispersion : 0.001842889 seconds
    Update interval : 257.0 seconds
    Leap status     : Normal
  [ OK ]  clinica01 usa kit01 como fuente (^*)
          Desfase de clinica01 con kit01: 0.000000196 seconds fast of NTP time

## comunidad01, cliente
    MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
    ===============================================================================
    ^* 10.20.20.10                   3   8   377   177  -1943ns[  -88us] +/-   63ms
    Reference ID    : 0A14140A (ns1.salud.movil)
    Stratum         : 4
    Ref time (UTC)  : Mon Nov 02 22:12:26 2026
    System time     : 0.000000036 seconds fast of NTP time
    Last offset     : -0.000086317 seconds
    RMS offset      : 0.000030044 seconds
    Frequency       : 20.762 ppm slow
    Residual freq   : -0.093 ppm
    Skew            : 0.096 ppm
    Root delay      : 0.122652955 seconds
    Root dispersion : 0.001927111 seconds
    Update interval : 258.0 seconds
    Leap status     : Normal
  [ OK ]  comunidad01 usa kit01 como fuente (^*)
          Desfase de comunidad01 con kit01: 0.000000036 seconds fast of NTP time

## Consulta a kit01 por IPv4 e IPv6 desde clinica01, sin cambiar su hora
          10.20.20.10: System clock wrong by -0.000008 seconds (ignored)
  [ OK ]  kit01 responde NTP por 10.20.20.10
          fd5a:fc7e:d716:20::10: System clock wrong by -0.000144 seconds (ignored)
  [ OK ]  kit01 responde NTP por fd5a:fc7e:d716:20::10

## sw01 (red Interna), cliente
             servers: 10.20.20.10
              status: synchronized
       synced-server: 10.20.20.10
      synced-stratum: 3
       system-offset: -0.929 ms
  [ OK ]  sw01 sincronizado con kit01 (synchronized 10.20.20.10)

## prueba01 (Comunidad), cliente que recibe el NTP por DHCP
    ServerAddress=10.20.20.10
    NTPSynchronized=yes
  [ OK ]  prueba01 toma la hora de kit01 (ServerAddress=10.20.20.10 NTPSynchronized=yes)
```

```
Resultado: 9 bien y 0 con falla.
```

IPv4

`clinica01` y `comunidad01` tienen a `10.20.20.10` (kit01) como fuente elegida (`^*`) con desfases de microsegundos, sw01 está sincronizado con `10.20.20.10` con un desfase de menos de un milisegundo y `prueba01` toma la hora de `10.20.20.10`, la dirección que le entregó el DHCP. La lista de clientes de kit01 muestra además clientes de las redes Interna (`10.20.10.x`) y Comunidad (`10.20.40.x`).

IPv6

kit01 respondió por `fd5a:fc7e:d716:20::10` a la consulta de `clinica01`, con una diferencia de 0,14 ms con su reloj, y la lista de clientes de kit01 muestra a `fd5a:fc7e:d716:20::11` y `fd5a:fc7e:d716:20::12`, que también lo han consultado por IPv6.

Interpretación

Las dos VMs, el switch y un cliente de la Comunidad toman la hora de kit01, y la lista de clientes de kit01 muestra otros equipos que pasaron por las redes Interna y Comunidad. kit01 sirve la hora en IPv4 e IPv6. kit01 está en estrato 3 porque se sincroniza con servidores de Internet. Sin Internet sigue sirviendo la hora con la última referencia que tenía y, si pasa mucho tiempo, pasa a estrato 10 (modo huérfano) y todos los equipos siguen de acuerdo entre sí. Con la hora igual en todos los equipos, los registros del log central se pueden comparar y el directorio acepta las autenticaciones con Kerberos, que fallan si los relojes difieren más de cinco minutos.

Resultado

Aprobada. 9 comprobaciones bien y ninguna falla. En la sustentación se puede revisar el desfase de un PC del sitio con `./scripts/P08-tiempo.sh --estacion`.

P9 - Pérdida de Internet

Entorno. Kit real, en remoto por NetBird, con el corte de Internet simulado

Qué se prueba

Se desconecta la salida externa y los servicios locales esenciales continúan disponibles. Todo lo esencial vive en el kit, como el DNS de `salud.movil`, la hora, el DHCP, el portal, la historia clínica (DHIS2), los archivos compartidos, la biblioteca, los videos y el formulario de prerregistro.

Cómo se cortó Internet. Desconectar el cable de la WAN corta también el acceso remoto, así que se usó una tabla de nftables temporal en kit01, con borrado automático a los 15 minutos. La tabla descarta todo lo que el kit reenvía hacia la WAN, así que las VMs y los clientes de las redes Interna y Comunidad se quedan sin Internet. En kit01 descarta el DNS hacia afuera (reenviadores y servidores raíz), el NTP y el HTTP de los repositorios de paquetes. Solo deja pasar lo que necesita el túnel de administración (su UDP, su HTTPS y el DNS del sitio). Para los servicios del kit el efecto es el mismo que desconectar el cable.

```
table inet prueba_sin_internet {
    chain forward {
        type filter hook forward priority filter - 10; policy accept;
        oifname "enp170s0" counter drop
    }
    chain output {
        type filter hook output priority filter - 10; policy accept;
        oifname "enp170s0" meta l4proto { tcp, udp } th dport 53 ip daddr != { 192.168.215.20,
192.168.215.30 } counter drop
        oifname "enp170s0" udp dport 123 counter drop
        oifname "enp170s0" tcp dport 80 counter drop
    }
}
```

Comandos y salida

Se ejecutó `./scripts/P09-sin-internet-remoto.sh` en la máquina de control. Prueba desde kit01, desde las dos VMs, desde el switch (red Interna) y desde una VM conectada a la red Comunidad (`prueba01`), que hace de celular.

```
## 1. Antes del corte
  [ OK ]  Sondas en rojo (0)
  [ OK ]  clinica01 llega a Internet (https://www.google.com) (200)
  [ OK ]  prueba01 encendida (Comunidad)
  [ OK ]  prueba01 sin el portal aceptado

## 2. Corte de Internet
    corte aplicado a las 22:03:25
  [ OK ]  Tabla del corte activa (table inet prueba_sin_internet)
  [ OK ]  NetBird sigue: esta máquina de control sigue entrando a kit01
```

```
          Se borra sola a los 15 min (fin-prueba_sin_internet.timer). Esperando que kit01 note el
corte
  [ OK ]  kit01 pasó a modo sin Internet (sin)
    Sin Internet: la Comunidad va al portal con cualquier nombre

## 3. Lo externo falla
  [ OK ]  clinica01 hacia https://www.google.com (sin conexión)
  [ OK ]  prueba01 hacia https://www.google.com (sin conexión)
  [ OK ]  Un nombre externo no resuelve (status: SERVFAIL)
  [ OK ]  prueba01 (Comunidad), prueba-p9-1793934319.example.org A (10.20.40.1)
  [ OK ]  prueba01 (Comunidad), prueba-p9-1793934319.example.org AAAA (fd5a:fc7e:d716:40::1)
  [ OK ]  prueba01, pacientes.salud.movil sigue igual (10.20.20.11)
  [ OK ]  clinica01 (servidores), prueba-p9-1793934319.example.org no resuelve ()
  [ OK ]  sw01 (Interna), prueba-p9-1793934319.example.org no resuelve ()
  [ OK ]  IPv4 detección de Android sin aceptar lleva al portal (http://portal.salud.movil/)
  [ OK ]  IPv6 detección de Android sin aceptar lleva al portal (http://portal.salud.movil/)
    Contadores del corte:
      oifname "enp170s0" counter packets 9
      oifname "enp170s0" meta l4proto { tcp, udp } th dport 53 ip daddr != { 192.168.215.20,
192.168.215.30 } counter packets 53
      oifname "enp170s0" udp dport 123 counter packets 2
      oifname "enp170s0" tcp dport 80 counter packets 0

## 4. DNS y hora del kit
  [ OK ]  pacientes.salud.movil A y AAAA (10.20.20.11 fd5a:fc7e:d716:20::11)
  [ OK ]  consultas.salud.movil A y AAAA (10.20.20.11 fd5a:fc7e:d716:20::11)
  [ OK ]  biblioteca.salud.movil A y AAAA (10.20.20.12 fd5a:fc7e:d716:20::12)
  [ OK ]  videos.salud.movil A y AAAA (10.20.20.12 fd5a:fc7e:d716:20::12)
  [ OK ]  registro.salud.movil A y AAAA (10.20.20.12 fd5a:fc7e:d716:20::12)
  [ OK ]  portal.salud.movil A y AAAA (10.20.40.1 fd5a:fc7e:d716:40::1)
  [ OK ]  archivos.salud.movil A y AAAA (10.20.20.11 fd5a:fc7e:d716:20::11)
    kit01 Stratum         : 3
    kit01 Leap status     : Normal
  [ OK ]  clinica01 toma la hora de kit01 (^*)

## 5. Servicios de la Clínica y red Interna
  [ OK ]  DHIS2 por 10.20.20.11 (200)
  [ OK ]  Consulta de prerregistros por 10.20.20.11 (200)
  [ OK ]  DHIS2 por [fd5a:fc7e:d716:20::11] (200)
  [ OK ]  Consulta de prerregistros por [fd5a:fc7e:d716:20::11] (200)
  [ OK ]  sw01 (Interna) llega a la biblioteca por 10.20.20.12 (status: finished)
  [ OK ]  sw01 (Interna) llega a la biblioteca por [fd5a:fc7e:d716:20::12] (status: finished)
  [ OK ]  Recurso archivos por SMB con ana.rojas (abre)

## 6. Comunidad (prueba01)
  [ OK ]  IPv4 biblioteca sin aceptar el portal (redirige) (302)
  [ OK ]  IPv6 biblioteca sin aceptar el portal (redirige) (302)
  [ OK ]  Portal aceptado sin Internet
  [ OK ]  Detección de iOS con el portal aceptado lleva al portal (http://portal.salud.movil/)
  [ OK ]  IPv4 biblioteca (200)
  [ OK ]  IPv4 videos (302)
  [ OK ]  IPv4 registro (HTTPS con la raíz del kit) (200)
  [ OK ]  IPv6 biblioteca (200)
  [ OK ]  IPv6 videos (302)
  [ OK ]  IPv6 registro (HTTPS con la raíz del kit) (200)
  [ OK ]  Prerregistro enviado sin Internet y guardado en clinica01 (código JEEJ)

## 7. Estado general durante el corte
  [ OK ]  Sondas en rojo (0)
  [ OK ]  Unidades fallidas en kit01 (0)

## 8. Fin del corte
  [ OK ]  Tabla del corte borrada (0)
```

```
   [ OK ]  clinica01 llega a Internet otra vez (200)
   [ OK ]  kit01 volvió a modo con Internet (con)
   [ OK ]  prueba01 resuelve wikipedia.org normalmente (208.80.154.224)
   [ OK ]  Prerregistro de prueba borrado
   [ OK ]  prueba01 sin portal y apagándose

Resultado: 51 bien y 0 con falla.
```

IPv4

Los nombres resuelven su registro A, DHIS2 y la consulta responden por `10.20.20.11`, el switch llega a la biblioteca por `10.20.20.12` y la VM de la Comunidad abre el portal, la biblioteca, los videos y el registro por IPv4, y envía el prerregistro.

IPv6

Los nombres resuelven su registro AAAA, DHIS2 y la consulta responden por `fd5a:fc7e:d716:20::11`, el switch llega a la biblioteca por `fd5a:fc7e:d716:20::12` y la VM de la Comunidad abre la redirección al portal, la biblioteca, los videos y el registro por IPv6. Dentro del kit IPv6 no depende de Internet, porque sus direcciones son locales.

Interpretación

Con Internet cortado, kit01 lo notó en menos de un minuto y pasó a modo sin Internet. Lo externo falló como debía, un nombre de Internet devolvió `SERVFAIL` desde kit01, las VMs y la red Interna, y las VMs y la Comunidad no llegaron a `google.com`. Desde la Comunidad, cualquier nombre externo respondió con la dirección del portal en IPv4 e IPv6, y las pruebas de detección que usan Android e iOS terminaron en el portal, tanto sin aceptar como aceptado. Al volver Internet, kit01 regresó solo a su modo normal y `prueba01` resolvió `wikipedia.org` con su dirección real. Todo lo local siguió funcionando en IPv4 e IPv6. El DNS del kit respondió todos sus nombres, kit01 siguió sincronizado (estrato 3, la última referencia que tenía) y entregando la hora a las VMs, los servicios de la Clínica respondieron por HTTPS con la CA del kit y `ana.rojas` abrió los archivos compartidos. Un equipo nuevo de la Comunidad vio el portal sin Internet, lo aceptó y usó todos los servicios públicos, y su prerregistro quedó guardado en la base de clinica01. El monitoreo no puso en rojo ningún servicio ni ningún equipo durante el corte, y en kit01 ninguna unidad falló. Los contadores de la tabla muestran que el kit intentó salir (DNS hacia afuera, NTP y reenvío) y fue bloqueado. Al quitar la tabla, la salida a Internet volvió sola.

Resultado

Aprobada. 51 comprobaciones bien y ninguna falla. En la sustentación se repite desconectando el cable de la WAN, con un celular y un PC reales.

P10 - Firewall IPv6

Entorno. Kit real, en remoto por NetBird

Qué se prueba

Se realizan una prueba de acceso permitido y otra de acceso bloqueado mediante IPv6.

Cómo se probó. `prueba01`, la máquina virtual de kit01 conectada a la red Comunidad, con su dirección IPv6 formada por SLAAC y el portal aceptado, ejecutó `./scripts/en-prueba01.sh P10-firewall-ipv6.sh`. Primero por IPv6 y después por IPv4, para comparar, abre la biblioteca y el formulario de `comunidad01` (permitidos) e intenta abrir la historia clínica y el servidor web de `clinica01` y el SSH de kit01 (bloqueados). En kit01 se revisó el registro del firewall.

Comandos y salida

```
== P10 - Firewall IPv6

## IPv6
  [ OK ]  IPv6 permitido: http://biblioteca.salud.movil/ (200)
  [ OK ]  IPv6 permitido: https://registro.salud.movil/ (200)
  [ OK ]  IPv6 bloqueado: https://pacientes.salud.movil/
  [ OK ]  IPv6 bloqueado: http://[fd5a:fc7e:d716:20::11]/
  [ OK ]  IPv6 bloqueado: SSH de kit01

## IPv4
  [ OK ]  IPv4 permitido: http://biblioteca.salud.movil/ (200)
  [ OK ]  IPv4 permitido: https://registro.salud.movil/ (200)
  [ OK ]  IPv4 bloqueado: https://pacientes.salud.movil/
  [ OK ]  IPv4 bloqueado: http://10.20.20.11/
  [ OK ]  IPv4 bloqueado: SSH de kit01
          Origen IPv6: fd5a:fc7e:d716:40:5054:ff:fe40:50
          En kit01: grep SRC=fd5a:fc7e:d716:0040 /var/log/kitsalud/kit01/firewall.log | tail (prefijo
fw-drop)

Resultado: 10 bien y 0 con falla.
```

Registro del firewall en kit01 (sin la MAC, el largo ni otros campos de la cabecera).

```
2026-11-02T16:57:48-05:00 kit01 kernel: fw-drop F-20 IN=br-com OUT=br-srv
SRC=fd5a:fc7e:d716:0040:5054:00ff:fe40:0050 DST=fd5a:fc7e:d716:0020:0000:0000:0000:0011 PROTO=TCP
SPT=46332 DPT=443 SYN
2026-11-02T16:57:53-05:00 kit01 kernel: fw-drop F-20 IN=br-com OUT=br-srv
SRC=fd5a:fc7e:d716:0040:5054:00ff:fe40:0050 DST=fd5a:fc7e:d716:0020:0000:0000:0000:0011 PROTO=TCP
SPT=44936 DPT=80 SYN
2026-11-02T16:57:58-05:00 kit01 kernel: fw-drop F-20 IN=br-com OUT=
SRC=fd5a:fc7e:d716:0040:5054:00ff:fe40:0050 DST=fd5a:fc7e:d716:0020:0000:0000:0000:0010 PROTO=TCP
SPT=39162 DPT=22 SYN
```

La etiqueta `fw-drop F-20` es la que el firewall de kit01 pone a lo que descarta de la red Comunidad hacia `clinica01` y hacia la administración de kit01.

IPv6

Desde `fd5a:fc7e:d716:40:5054:ff:fe40:50`, la biblioteca respondió 200 y el formulario de registro respondió 200 por HTTPS. La historia clínica, el servidor web de `fd5a:fc7e:d716:20::11` y el SSH de kit01 no abrieron, y los tres intentos quedaron en el registro con la dirección IPv6 de origen.

IPv4

Las mismas cinco pruebas por IPv4 dieron el mismo resultado.

Interpretación

El firewall aplica la misma política en IPv6 que en IPv4. Cada equipo del kit tiene también su dirección IPv6 y kit01 enruta entre las redes en las dos familias, así que un firewall que solo filtrara IPv4 dejaría llegar a un invitado a `clinica01` por IPv6. Las reglas de kit01 están escritas para las dos familias y la prueba lo confirma, con lo permitido abierto, lo clínico y la administración cerrados y los intentos registrados.

Resultado

Aprobada. 10 comprobaciones bien y ninguna falla. En la sustentación se repite con un celular que tenga IPv6 en el SSID de la Comunidad.

P11 - Restauración

Entorno. Kit real, en remoto por NetBird

Qué se prueba

Se elimina o modifica un recurso y se recupera desde un backup o snapshot. Se borran un archivo del recurso `archivos` y una tabla de prueba de la base `prerregistro` en clinica01, y se recuperan con restic desde el disco USB de kit01.

Comandos y salida

Se ejecutó el script de la prueba (`./scripts/P11-restauracion.sh`) en la máquina de control. La salida completa es la siguiente.

```
== P11 - Restauración

## 1. Estado antes de borrar
    10101:10001 660 4
    17e682f060b5f8e47ea04c5c4855908b0a5ad612022260fe50e11ecb0cc0ab76
    user::rw- group::rwx    #effective:rw- group:10001:rwx  #effective:rw- mask::rw- other::---
  [ OK ]  Copia de seguridad del archivo en /root/p11 de clinica01
    p11_prueba: 1000 5aa14879f8bb492bd62f332c5310d7c1 (filas y md5)
  [ OK ]  Tabla de prueba creada (1000)

## 2. Copia con backup.service
    Snapshot recursos: /var/lib/kitsalud/backup/clinica01/archivos
/var/lib/kitsalud/backup/clinica01/contenido
    Snapshot bd: /var/lib/kitsalud/backup/clinica01/postgres/dhis2.dump
/var/lib/kitsalud/backup/clinica01/postgres/prerregi
    no errors were found
  [ OK ]  Copia hecha en 31 s
  [ OK ]  El archivo llegó a kit01 (sha256)
(17e682f060b5f8e47ea04c5c4855908b0a5ad612022260fe50e11ecb0cc0ab76)

## 3. Borrar el archivo y la tabla
    removed '/srv/samba/archivos/prueba-p11.txt'
    DROP TABLE
  [ OK ]  El archivo ya no está en archivos
  [ OK ]  ana.rojas ya no lo encuentra por SMB
  [ OK ]  La tabla p11_prueba ya no existe

## 4. Restaurar con restic desde el disco USB
    42ae3f3a  2026-11-02 10:47:33  kit01  recursos
    78f152e0  2026-11-02 10:47:34  kit01  bd
    Summary: Restored 7 / 1 files/dirs (4 B / 4 B) in 0:00
    10101:10001 660 4
    user::rw- group::rwx    #effective:rw- group:10001:rwx  #effective:rw- mask::rw- other::---
  [ OK ]  Dueño y permisos en el disco (10101:10001 660 4)
  [ OK ]  ACL en el disco (user::rw- group::rwx #effective:rw- group:10001:rwx  #effective:rw-
mask::rw- other::--- )
```

```
  [ OK ]  Disco desmontado otra vez

## 5. Devolverlo a clinica01

## 6. Comprobar
    10101:10001 660 4
    17e682f060b5f8e47ea04c5c4855908b0a5ad612022260fe50e11ecb0cc0ab76
    user::rw- group::rwx    #effective:rw- group:10001:rwx  #effective:rw- mask::rw- other::---
  [ OK ]  Dueño, permisos y tamaño (10101:10001 660 4)
  [ OK ]  Contenido (sha256) (17e682f060b5f8e47ea04c5c4855908b0a5ad612022260fe50e11ecb0cc0ab76)
  [ OK ]  ACL (user::rw- group::rwx #effective:rw- group:10001:rwx  #effective:rw- mask::rw- other::--
- )
  [ OK ]  ana.rojas lo abre por SMB (sha256)
(17e682f060b5f8e47ea04c5c4855908b0a5ad612022260fe50e11ecb0cc0ab76)
  [ OK ]  Tabla p11_prueba (filas y md5) (1000 5aa14879f8bb492bd62f332c5310d7c1)
          Restauración del archivo y la tabla en 68 s (montar, restic, copiar y pg_restore)

## 7. Limpieza
  [ OK ]  Tabla de prueba y /root/p11 borradas

Resultado: 16 bien y 0 con falla.
```

Registro de la copia en kit01 (`journalctl -u backup.service`), con los cuatro snapshots de esta pasada.

```
10:47:25 backup-kit: Disco 65308479-a4c6-4315-b83f-8cc61382bdcc montado en /mnt/backup
10:47:26 backup-kit: clinica01: extrayendo por fd5a:fc7e:d716:20::11
10:47:31 backup-kit: comunidad01: extrayendo por fd5a:fc7e:d716:20::12
10:47:33 backup-kit: snapshot 1e96e958 saved      (config, 3896 archivos, 16 MiB)
10:47:34 backup-kit: snapshot 42ae3f3a saved      (recursos, 857,8 MiB, 1,8 KiB nuevos)
10:47:35 backup-kit: snapshot 78f152e0 saved      (bd, 1,4 MiB)
10:47:35 backup-kit: snapshot 7032189a saved      (dominio, 1,6 MiB)
10:47:38 systemd: Finished backup.service
```

IPv4 e IPv6

La extracción salió por IPv6 hacia las dos VMs, que es la primera dirección que prueba `backup-kit`. Si IPv6 no responde, pasa a IPv4; ese cambio se probó en el laboratorio virtual. La restauración trabaja con archivos y no depende de la familia.

Interpretación

El archivo volvió con el mismo contenido (sha256), el mismo dueño de AD (`ana.rojas`, 10101, y `clinicos`, 10001), los mismos permisos y la misma ACL. La ACL ya venía bien en el disco, antes de devolverlo, así que restic la conserva, y `ana.rojas` lo volvió a abrir por SMB. La tabla volvió desde el dump de `prerregistro` con las mismas 1000 filas y el mismo md5. Entre montar el disco y terminar `pg_restore` pasaron 68 s, casi todo en las conexiones por NetBird desde la máquina de control; restic restauró el archivo en menos de un segundo. La fecha de modificación del archivo devuelto es la de la restauración, porque el script lo copia de nuevo a `archivos`.

Resultado

Aprobada. 16 comprobaciones bien y ninguna falla, y al final no quedó la tabla de prueba ni la copia temporal, y el disco quedó desmontado.

P12 - Reinicio

Entorno. Kit real, en remoto por NetBird

Qué se prueba

Se reinicia un equipo y los servicios críticos se activan sin intervención manual.

Se reiniciaron a la vez `clinica01` y `comunidad01`, las dos máquinas virtuales que tienen todos los servicios de aplicación. `clinica01` tiene la historia clínica (DHIS2 con PostgreSQL), la consulta de prerregistros, el directorio (Samba AD) y los archivos compartidos. `comunidad01` tiene la biblioteca, los videos, el formulario de prerregistro y la página de la CA. kit01 siguió encendido, así que el acceso remoto no corrió riesgo.

Al arrancar, libvirt no interviene porque la VM se reinicia sola. Docker levanta los contenedores con `restart: unless-stopped` y el orden entre ellos lo resuelven las aplicaciones, con healthchecks, `depends_on` y reintentos. Samba AD arranca con systemd.

Cómo se midió. El script reinicia las dos VMs con `virsh reboot` y desde kit01 consulta Prometheus cada 2 segundos. Prometheus prueba cada 15 segundos 39 servicios por IPv4 e IPv6 (DNS, HTTPS de DHIS2, de la consulta y del registro, HTTP de la biblioteca, los videos, la CA y el portal, SMB, PostgreSQL, LDAPS, SSH y ping) y lee los exporters de los tres equipos. Una familia cuenta como recuperada cuando se vio en rojo y vuelve a tener todas sus sondas en verde. El tiempo total va desde el reinicio hasta que no queda nada en rojo.

Comandos y salida

Se ejecutó `./scripts/P12-reinicio.sh vms` en la máquina de control.

Antes. kit01 sin unidades fallidas y con todos sus servicios activos, las dos VMs en marcha, todos los contenedores arriba y ninguna sonda en rojo.

```
## clinica01
    encendida desde 2026-11-02 12:13:16
    dhis2-core-1 Up 4 hours (healthy)
    dhis2-db-1 Up About an hour (healthy)
    consultas-app-1 Up 4 hours (healthy)
    caddy-caddy-1 Up 4 hours
  [ OK ]  Todos los contenedores de clinica01 arriba
  [ OK ]  Sin unidades fallidas en clinica01
  [ OK ]  Samba AD activo

## comunidad01
    encendida desde 2026-11-02 15:28:10
    jellyfin-jellyfin-1 Up About an hour (healthy)
    formularios-app-1 Up About an hour (healthy)
    caddy-caddy-1 Up About an hour
```

```
    kiwix-kiwix-1 Up About an hour
  [ OK ]  Todos los contenedores de comunidad01 arriba
  [ OK ]  Sin unidades fallidas en comunidad01

## Monitoreo
  [ OK ]  Sondas y exporters en rojo (0)
```

Reinicio.

```
## Reinicio de clinica01 y comunidad01
    reinicio de clinica01 y comunidad01 a las 16:31:10
    ipv4 en rojo a los 2 s (1 sondas)
    ipv6 en rojo a los 2 s (1 sondas)
    exporters de las VMs en rojo a los 9 s
    exporters de las VMs en verde a los 21 s
    ipv6 en verde a los 42 s
    ipv4 en verde a los 44 s
    todo en verde a los 44 s
  [ OK ]  Sondas ipv4 en verde otra vez a los 44 s
  [ OK ]  Sondas ipv6 en verde otra vez a los 42 s
  [ OK ]  Todo en verde a los 44 s del reinicio, sin intervención
          Esperando 30 s para revisar que nada se cae después del arranque
```

Después.

```
## kit01
     16:32:28 up 24 days,  2:18,  2 users,  load average: 0.60, 0.39, 0.25
    6.8.0-139-generic
          systemd-networkd-wait-online figura fallida desde el último arranque de kit01, anterior a la
red actual
  [ OK ]  Sin unidades fallidas en kit01
  [ OK ]  nftables activo
  [ OK ]  kea-dhcp4-server activo
  [ OK ]  kea-dhcp6-server activo
  [ OK ]  radvd activo
  [ OK ]  named activo
  [ OK ]  chrony activo
  [ OK ]  nginx activo
  [ OK ]  kitsalud-portal activo
  [ OK ]  prometheus activo
  [ OK ]  grafana-server activo
  [ OK ]  rsyslog activo
  [ OK ]  netbird activo
  [ OK ]  libvirtd activo
  [ OK ]  VM clinica01 en marcha
  [ OK ]  VM comunidad01 en marcha

## clinica01
    encendida desde 2026-11-02 16:31:13
    dhis2-core-1 Up 2 minutes (healthy)
    dhis2-db-1 Up 2 minutes (healthy)
    consultas-app-1 Up 2 minutes (healthy)
    caddy-caddy-1 Up 2 minutes
  [ OK ]  Todos los contenedores de clinica01 arriba
  [ OK ]  Sin unidades fallidas en clinica01
  [ OK ]  Samba AD activo

## comunidad01
    encendida desde 2026-11-02 16:31:12
```

```
    jellyfin-jellyfin-1 Up 2 minutes (healthy)
    formularios-app-1 Up 2 minutes (healthy)
    caddy-caddy-1 Up 2 minutes
    kiwix-kiwix-1 Up 2 minutes
  [ OK ]  Todos los contenedores de comunidad01 arriba
  [ OK ]  Sin unidades fallidas en comunidad01

## Monitoreo
  [ OK ]  Sondas y exporters en rojo (0)

Resultado: 47 bien y 0 con falla.
```

Cierre de la base de datos. En el registro de PostgreSQL de `clinica01` el cierre fue ordenado y el arranque no necesitó recuperación.

```
$ docker logs dhis2-db-1 --since 10m | grep -E 'shut down|ready'
2026-11-02 21:31:11.096 UTC [1] LOG:  database system is shut down
2026-11-02 21:31:21.356 UTC [27] LOG:  database system was shut down at 2026-11-02 21:31:11 UTC
2026-11-02 21:31:21.379 UTC [1] LOG:  database system is ready to accept connections
```

Matriz de flujos después del arranque. `ansible-playbook playbooks/verificar-flujos.yml` probó de nuevo los flujos permitidos y bloqueados desde kit01, las VMs, `prueba01` y sw01.

```
TASK [Todos los flujos como se esperaba] ************************************
ok: [kit01] => {
    "changed": false,
    "msg": "69 pruebas, todas como se esperaba"
}
```

IPv4

Las sondas de IPv4 se pusieron en rojo a los 2 segundos del reinicio y volvieron todas a verde a los 44 segundos. Entre ellas están DHIS2, la consulta y el registro por HTTPS con la CA del kit, la biblioteca, los videos, la CA y el portal por HTTP, SMB, PostgreSQL, LDAPS, el DNS y el ping a las VMs.

IPv6

Las mismas sondas por IPv6 se pusieron en rojo a los 2 segundos y volvieron a verde a los 42 segundos. Las dos familias volvieron casi al mismo tiempo porque los servicios escuchan en las dos desde el arranque.

Interpretación

Las dos VMs se reiniciaron con un cierre ordenado. PostgreSQL registró `database system is shut down` y al arrancar no tuvo que recuperar nada. A los 44 segundos de la orden de reinicio todos los servicios respondían otra vez por IPv4 e IPv6, sin que nadie arrancara nada a mano. Los contenedores de las dos VMs quedaron `healthy`, Samba AD activo y ninguna unidad fallida. Treinta segundos después el estado seguía igual, y las 69 pruebas de la matriz de flujos dieron lo esperado, así que las VMs volvieron también

con su firewall. kit01 no se tocó, así que la red, el firewall, el DNS, la hora y el monitoreo siguieron funcionando durante la prueba.

En el registro de `clinica01`, Samba AD termina con el código 127 cada vez que systemd lo detiene, en esta prueba y en todas las paradas anteriores. Después de esas paradas `samba-tool dbcheck` no encuentra errores, y el servicio arrancó normal, como muestra el estado después.

Resultado

Aprobada. 47 comprobaciones bien y ninguna falla, con todos los servicios en verde a los 44 segundos del reinicio. En la sustentación se puede repetir con el reinicio de kit01 (`./scripts/P12-reinicio.sh reiniciar`), que además vuelve a armar las redes, el firewall y las VMs desde el arranque.

P13 - Diagnóstico

Entorno. Kit real, en remoto por NetBird

Qué se prueba

Al simular una falla, se usan los logs y los comandos para localizarla y explicar el impacto. Se provocaron tres fallas, una a la vez. Se detuvo el DNS de kit01, se detuvo la base de datos de la historia clínica y se apagó la VM de la comunidad.

El kit vigila cada servicio desde kit01. Prometheus prueba cada servicio cada 15 segundos en IPv4 y en IPv6, y lee el estado de los servicios críticos de cada equipo; un servicio que falla 30 segundos seguidos genera una alerta. Grafana lo muestra en el tablero **Estado del kit**. Los logs de todos los equipos llegan a kit01, a una carpeta por equipo en `/var/log/kitsalud/`.

Comandos y salida

Se ejecutó `./scripts/P13-diagnostico.sh <falla>` en la máquina de control para cada falla. El script muestra las alertas de antes, provoca la falla, espera 75 segundos, junta las alertas, el síntoma, la causa y el log central, restaura y comprueba que las alertas se apagan.

Falla 1. DNS detenido en kit01 (`systemctl stop named`)

```
## Antes
        (sin alertas)

## Falla inducida en kit01: systemctl stop named
    15:19:23 falla inducida; esperando 75 s a que Prometheus la detecte

## Lo que ve el administrador
    ServicioCaido kit01 dns ipv6 firing
    ServicioCaido kit01 dns ipv4 firing
    ServicioCaido kit01 dns ipv6 firing
    ServicioCaido kit01 dns ipv4 firing
    ServicioCaido kit01 dns ipv4 firing
    ServicioCaido kit01 dns ipv6 firing
  [ OK ]  Prometheus detectó la falla
    Síntoma:
      ;; communications error to 10.20.20.10#53: connection refused
    Causa:
      ○ named.service - BIND Domain Name Server
           Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
           Active: inactive (dead) since Mon 2026-11-02 15:19:23 -05; 1min 32s ago
         Duration: 6d 4h 45min 1.318s
             Docs: man:named(8)
      stopping command channel on ::1#953
      exiting
      named.service: Deactivated successfully.
```

```
      Stopped named.service - BIND Domain Name Server.
      named.service: Consumed 2min 12.047s CPU time, 84.0M memory peak, 4.0K memory swap peak.
      UNCONN 0      0                              127.0.0.54:53
0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=180854,fd=16))
      UNCONN 0      0                           127.0.0.53%lo:53
0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=180854,fd=14))
      UNCONN 0      0                          100.90.225.113:53
0.0.0.0:*    users:(("netbird",pid=3193,fd=6))
    Log central:
      2026-11-02T15:19:23.030287-05:00 kit01 named[265632]: stopping command channel on 127.0.0.1#953
      2026-11-02T15:19:23.030329-05:00 kit01 named[265632]: stopping command channel on ::1#953
      2026-11-02T15:19:23.042156-05:00 kit01 named[265632]: exiting

## Restauración: systemctl start named
    15:21:05 restaurado; esperando 90 s
        (sin alertas)
  [ OK ]  Las alertas de la falla se apagaron

Resultado: 2 bien y 0 con falla.
```

Falla 2. Base de datos de la historia clínica detenida (`docker stop dhis2-db-1` en clinica01)

```
## Antes
        (sin alertas)

## Falla inducida en clinica01: docker stop dhis2-db-1
    15:22:57 falla inducida; esperando 75 s a que Prometheus la detecte

## Lo que ve el administrador
    ServicioCaido clinica01 postgresql ipv6 firing
    ServicioCaido clinica01 postgresql ipv4 firing
  [ OK ]  Prometheus detectó la falla
    Síntoma:
      DHIS2 responde 302
    Causa:
      dhis2-db-1 Exited (0) About a minute ago
        at org.postgresql.core.PGStream.<init>(PGStream.java:131)
        at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.tryConnect(ConnectionFactoryImpl.java:221)
        at
org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.openConnectionImpl(ConnectionFactoryImpl.java:367)
        ... 13 more
      * WARN  2026-11-02T20:24:20,059 Having failed to acquire a resource,
com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool@21a5624a is interrupting all Threads waiting on a
resource to check out. Will try again in response to new client requests. (Slf4jMLog.java
[C3P0PooledConnectionPoolManager[identityToken->1br8av6bl17mqz1zq0a8eq|31003b3a]-HelperThread-#2])
    Log central:
      2026-11-02T15:22:56.600611-05:00 clinica01 containerd[809]: time="2026-11-02T15:22:56.600408549-
05:00" level=info msg="cleaning up after shim disconnected"
id=d52286cb0043bb4b0ade07220a8cc4b315019c0d8
      2026-11-02T15:22:56.600620-05:00 clinica01 containerd[809]: time="2026-11-02T15:22:56.600425089-
05:00" level=info msg="cleaning up dead shim"
id=d52286cb0043bb4b0ade07220a8cc4b315019c0d8923cabea43cf27
      2026-11-02T15:22:56.614331-05:00 clinica01 dockerd[946]: time="2026-11-02T15:22:56.614201523-
05:00" level=warning msg="ShouldRestart failed, container will not be restarted"
container=d52286cb0043bb4b

## Restauración: docker start dhis2-db-1
    15:24:39 restaurado; esperando 90 s
        (sin alertas)
  [ OK ]  Las alertas de la falla se apagaron
```

```
Resultado: 2 bien y 0 con falla.
```

Falla 3. VM de la comunidad apagada (`virsh shutdown comunidad01` en kit01)

```
## Antes
        (sin alertas)

## Falla inducida en kit01: virsh -c qemu:///system shutdown comunidad01
    15:26:25 falla inducida; esperando 75 s a que Prometheus la detecte

## Lo que ve el administrador
    ServicioCaido comunidad01 ping ipv6 firing
    ServicioCaido comunidad01 biblioteca ipv4 firing
    ServicioCaido comunidad01 ca ipv6 firing
    ServicioCaido comunidad01 registro ipv6 firing
    ServicioCaido comunidad01 biblioteca ipv6 firing
    ServicioCaido comunidad01 ca ipv4 firing
    ServicioCaido comunidad01 registro ipv4 firing
    ServicioCaido comunidad01 videos ipv6 firing
    ServicioCaido comunidad01 ping ipv4 firing
    ServicioCaido comunidad01 ssh ipv4 firing
    ServicioCaido comunidad01 videos ipv4 firing
    ServicioCaido comunidad01 ssh ipv6 firing
    ExporterCaido comunidad01   firing
  [ OK ]  Prometheus detectó la falla
    Síntoma:
      La biblioteca responde 000
      La biblioteca no responde
      comunidad01 no responde al ping
    Causa:
       20   clinica01     running
       -    comunidad01   shut off
      shut off (shutdown)
    Log central:
      2026-11-02T15:26:25.347334-05:00 comunidad01 systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure
Shell server...
      2026-11-02T15:26:25.347393-05:00 comunidad01 systemd[1]: sysstat.service: Deactivated
successfully.
      2026-11-02T15:26:25.347438-05:00 comunidad01 systemd[1]: Stopped sysstat.service - Resets System
Activity Logs.

## Restauración: virsh -c qemu:///system start comunidad01
    15:28:10 restaurado; esperando 90 s
        (sin alertas)
  [ OK ]  Las alertas de la falla se apagaron

Resultado: 2 bien y 0 con falla.
```

IPv4 e IPv6

Cada servicio se prueba en las dos familias, así que cada falla aparece dos veces en las alertas, una con `ipv4` y otra con `ipv6`. Las tres fallas se vieron en las dos familias.

Interpretación

DNS detenido. Las sondas de DNS se pusieron en rojo en IPv4 e IPv6. Una consulta a `10.20.20.10` respondió `connection refused`, `systemctl status named` mostró el servicio detenido y a qué hora, `ss` confirmó que nada escuchaba en el puerto 53 del kit y el log central registró la salida de BIND9. El impacto es que los clientes y las VMs dejan de resolver los nombres del kit y de Internet; los servicios siguen arriba y se puede llegar a ellos por dirección IP. Se restauró con `systemctl start named`.

Base de datos detenida. Las sondas de PostgreSQL se pusieron en rojo en las dos familias. `docker ps` mostró el contenedor de la base detenido y el log del contenedor de DHIS2 sus intentos fallidos de conexión. La sonda de DHIS2 siguió en verde, porque su página responde aunque no tenga base. El impacto es que nadie puede iniciar sesión ni consultar o registrar pacientes en DHIS2, y el formulario de la comunidad avisa que no pudo guardar. Se restauró con `docker start dhis2-db-1`.

VM de la comunidad apagada. Doce alertas de comunidad01 (biblioteca, videos, registro, la página de la CA, SSH y ping, cada una en IPv4 e IPv6) y otra porque no se podían leer sus métricas. `virsh` mostró la VM en `shut off (shutdown)`, es decir, apagada de forma ordenada, y su log central terminaba con los servicios deteniéndose. El impacto es que la comunidad pierde la biblioteca, los videos y el formulario, mientras la atención clínica sigue normal. Se restauró con `virsh start comunidad01` y los servicios volvieron solos.

Resultado

Aprobada. Las tres fallas se detectaron, se localizaron con el monitoreo, los comandos y el log central, y al restaurar todas las alertas se apagaron (6 comprobaciones bien y ninguna falla).